Universidade Federal de Alagoas
Campus Arapiraca
Ciência da Computação

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Profª. Ma. Nathália de Meneses Alves
E-mail: *nathalia.alves@feac.ufal.br*

Arapiraca, 15 de abril de 2026

Técnicas de Modificação de Histograma

2
2

Conceito de histograma

O histograma de uma imagem é simplesmente um conjunto de números indicando o percentual de *pixels* naquela imagem que apresentam um determinado nível de cinza.

Conceito de histograma

Estes valores são normalmente representados por um gráfico de barras que fornece para cada nível de cinza o número (ou o percentual) de *pixels* correspondentes na imagem.

Conceito de histograma

Através da visualização do histograma de uma imagem obtemos uma indicação de sua qualidade quanto ao nível de contraste e quanto ao seu brilho médio (se a imagem é predominantemente clara ou escura).

Conceito de histograma

Cada elemento deste conjunto é calculado como:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$$

$0 \leq r_k \leq 1$

$k = 0, 1, \ldots, L\text{-}1$, onde L é o número de níveis de cinza da imagem digitalizada;

n = número total de pixels na imagem;

$p_r(r_k)$ = probabilidade do k-ésimo nível de cinza;

n_k = número de pixels cujo nível de cinza corresponde a k.

Exemplo

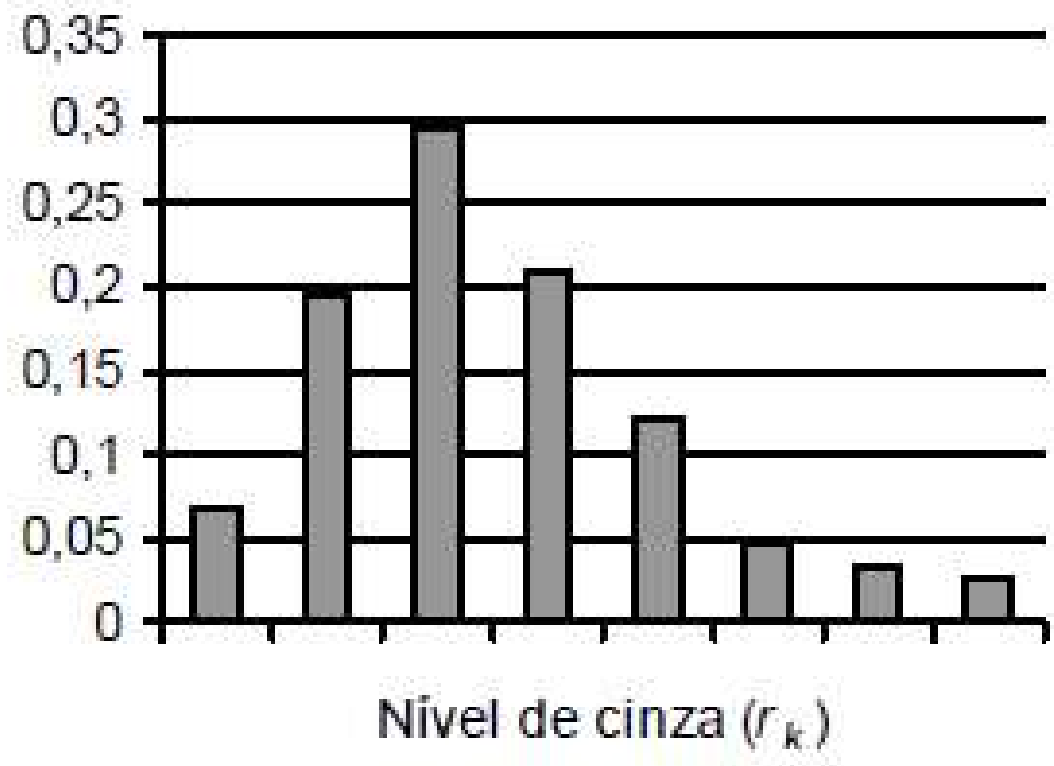
Os dados da tabela 1 correspondem a uma imagem de 128 x 128 *pixels*, com 8 níveis de cinza. O número de *pixels* correspondentes a um certo tom de cinza está indicado na segunda coluna, enquanto as respectivas probabilidades $p_r(r_k)$ aparecem na terceira coluna.

Exemplo

Tabela 1 - Exemplo de histograma.

Nível de cinza (r_k)	n_k	$p_r(r_k)$
0	1120	0,068
1/7	3214	0,196
2/7	4850	0,296
3/7	3425	0,209
4/7	1995	0,122
5/7	784	0,048
6/7	541	0,033
1	455	0,028
Total	16384	1

Exemplo



Exemplo

Um histograma apresenta várias características importantes. A primeira delas é que cada $p_r(r_k)$ fornece, como sugere a notação, a probabilidade de um pixel da imagem apresentar nível de cinza r_k.

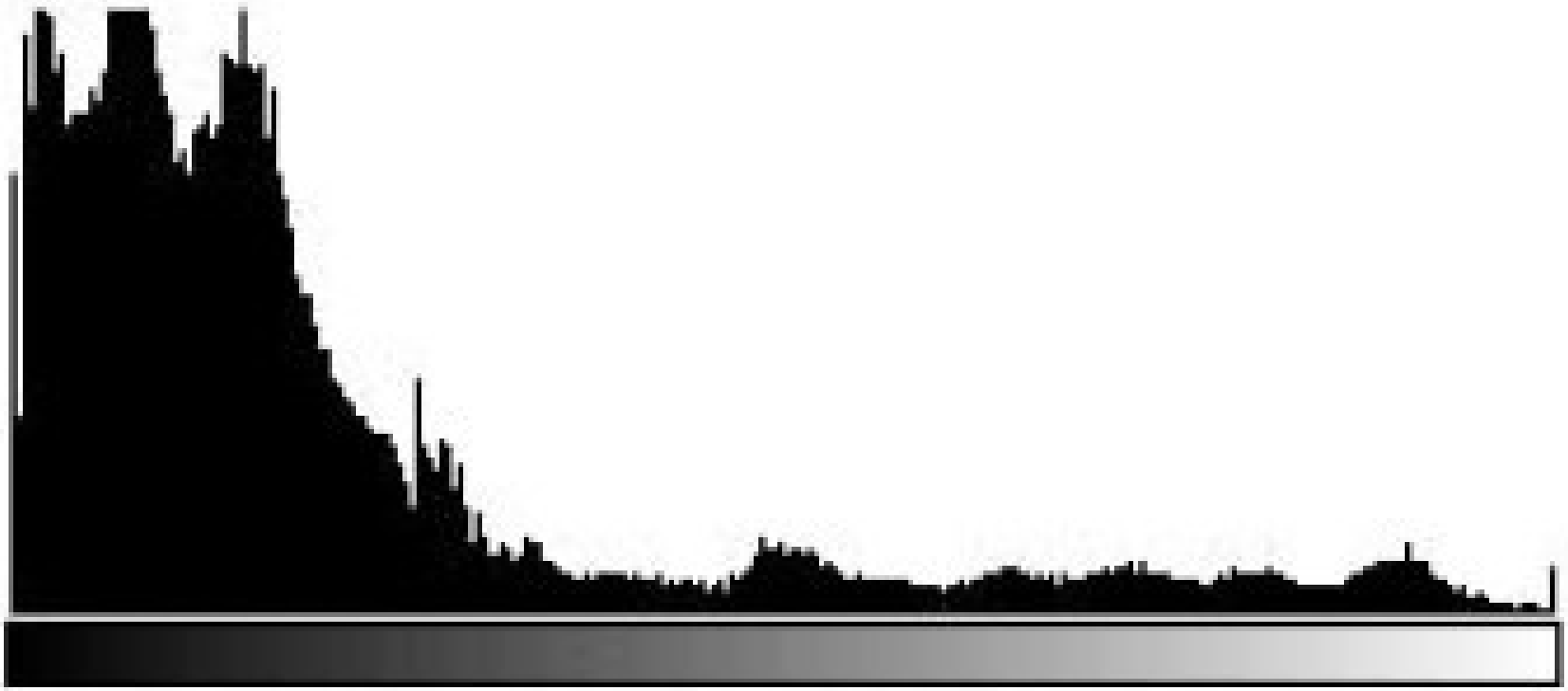
Exemplo

Portanto, um histograma nada mais é que uma função de distribuição de probabilidades e como tal deve obedecer aos axiomas e teoremas da teoria de probabilidade.

Exemplo

As figuras a seguir apresenta cinco exemplos de tipos de histogramas frequentemente encontrados em imagens.

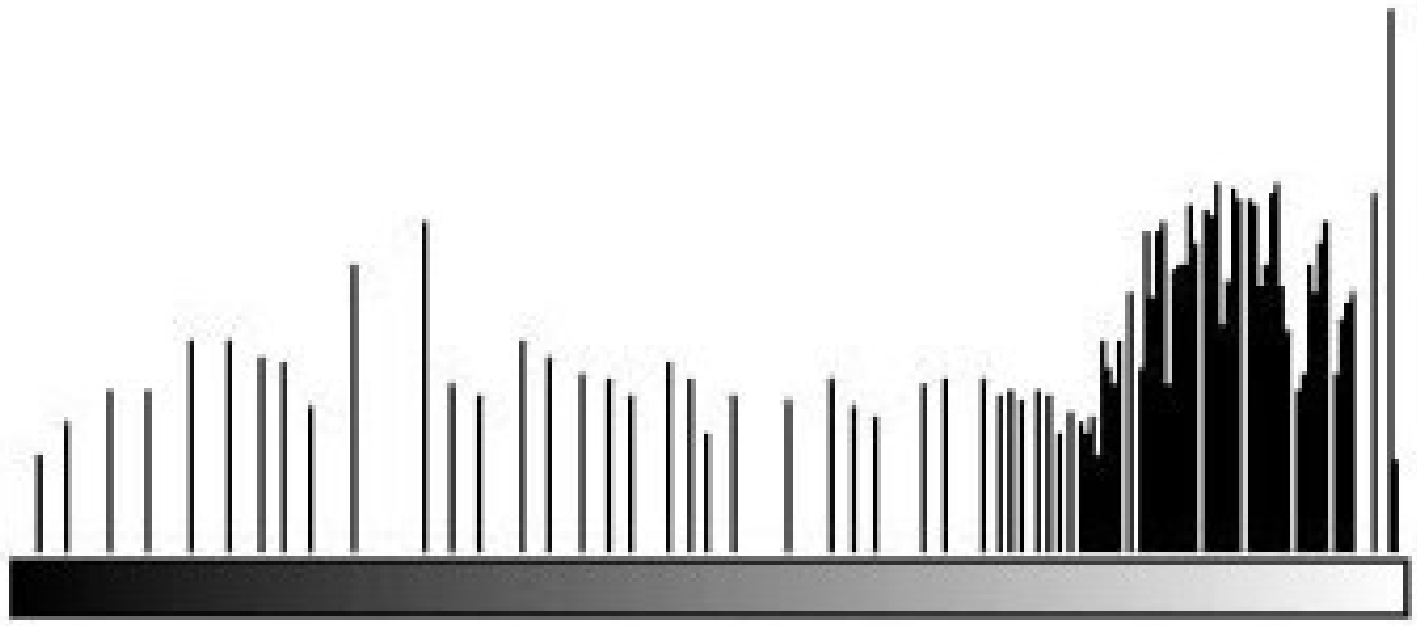
Exemplo



Exemplo

O histograma da figura apresenta grande concentração de *pixels* nos valores mais baixos de cinza, correspondendo a uma imagem predominantemente escura.

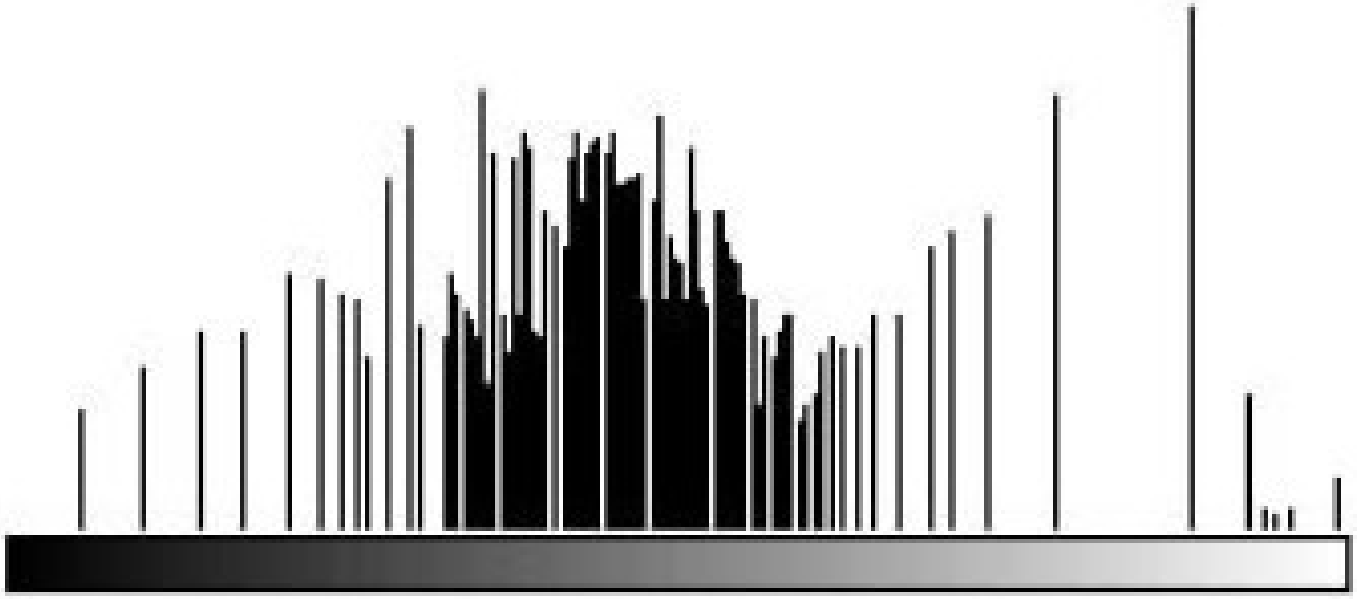
Exemplo



Exemplo

Na figura a seguir os *pixels* estão concentrados em valores próximos ao limite superior da escala de cinza, caracterizando uma imagem clara.

Exemplo



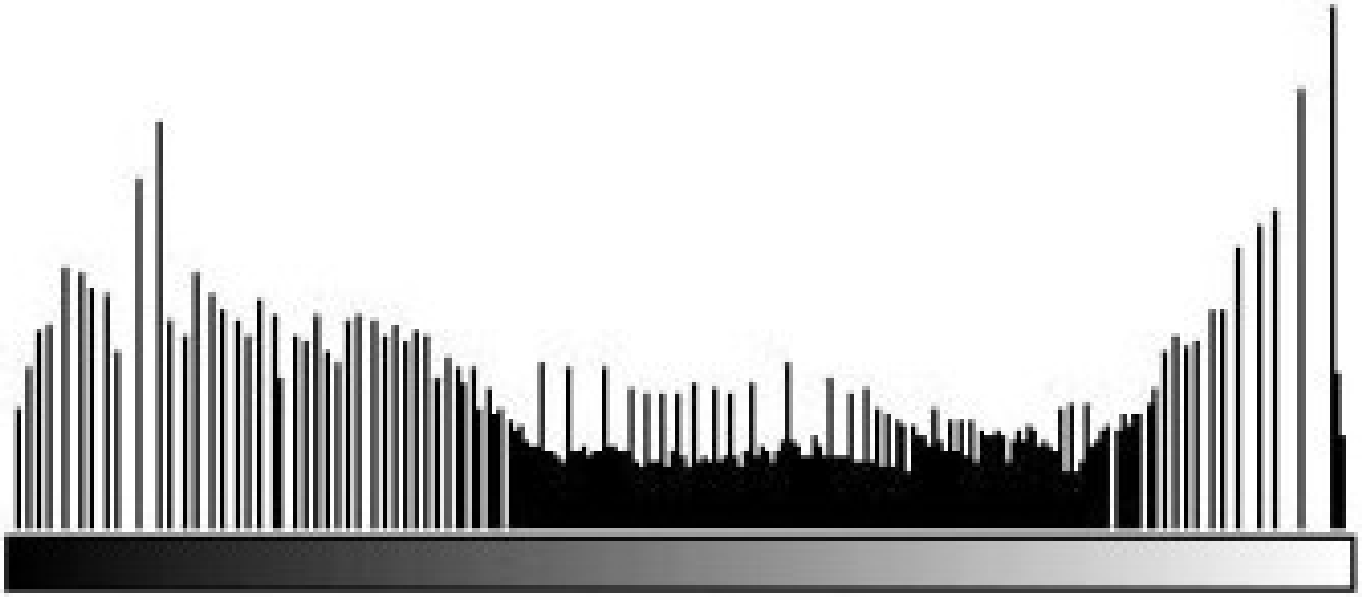
Exemplo

Na próxima da figura, os *pixels* estão agrupados em torno de valores intermediários de cinza, correspondendo a uma imagem de brilho médio.

Exemplo

Nas figuras anteriores, a maioria dos *pixels* está concentrada em uma estreita faixa da escala de cinza, significando que as imagens correspondentes apresentam baixo contraste.

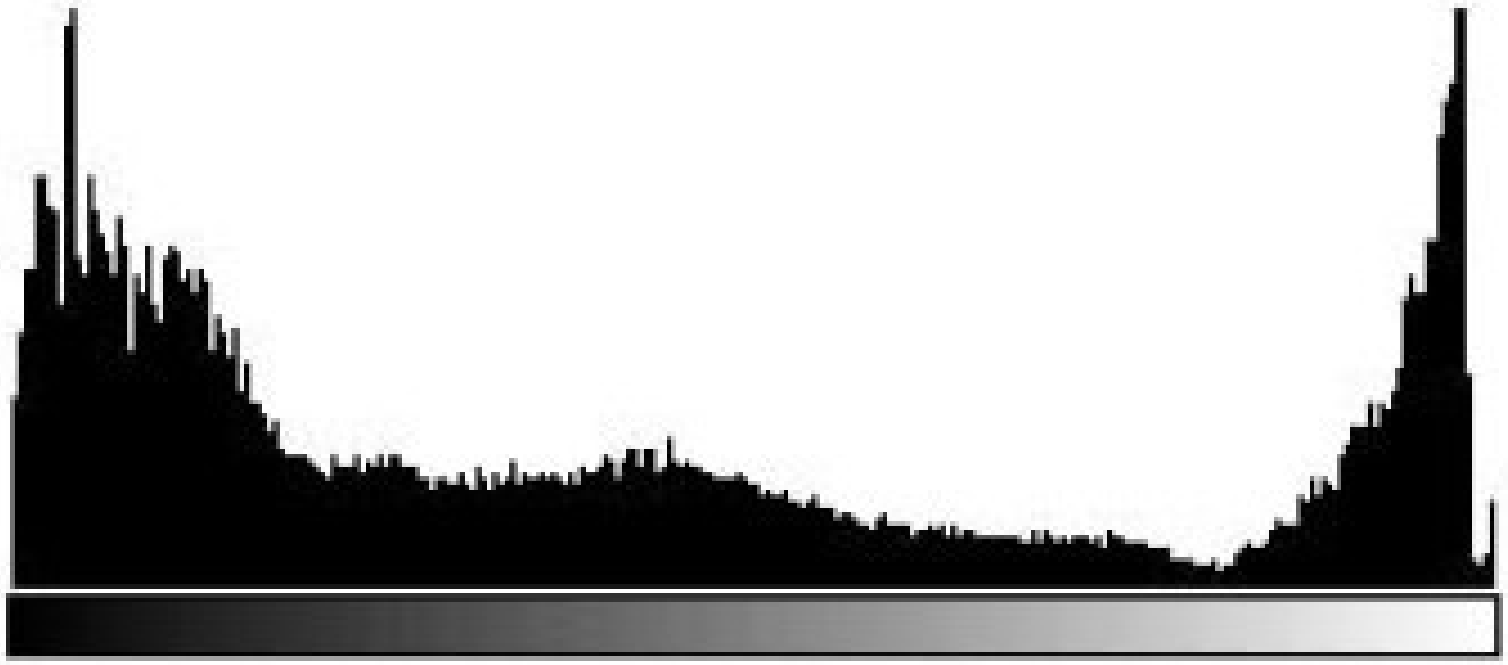
Exemplo



Exemplo

A figura corresponde a uma imagem com *pixels* distribuídos ao longo de toda a escala de cinza. É comum dizer que uma imagem com estas características apresenta um bom contraste.

Exemplo



Exemplo

A figura mostra um histograma tipicamente bimodal, isto é, apresentando duas concentrações de *pixels*, uma delas em torno de valores escuros e outra na região clara do histograma.

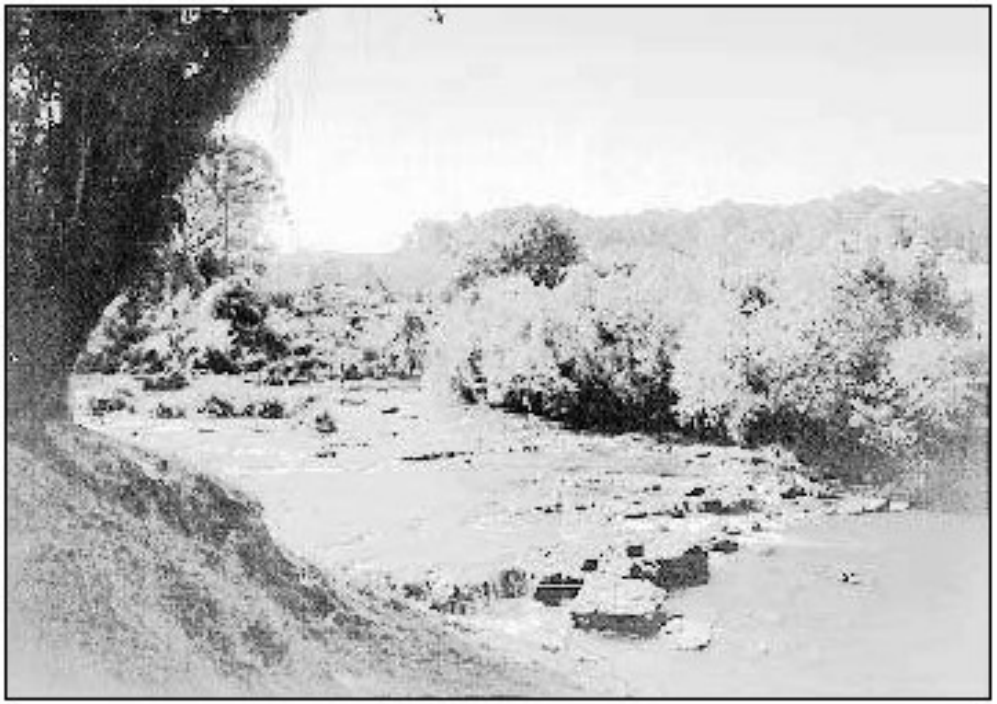
Exemplo

Pode-se dizer que a imagem correspondente apresenta alto contraste entre as duas concentrações, uma vez que elas se encontram razoavelmente espaçadas.

Exemplo

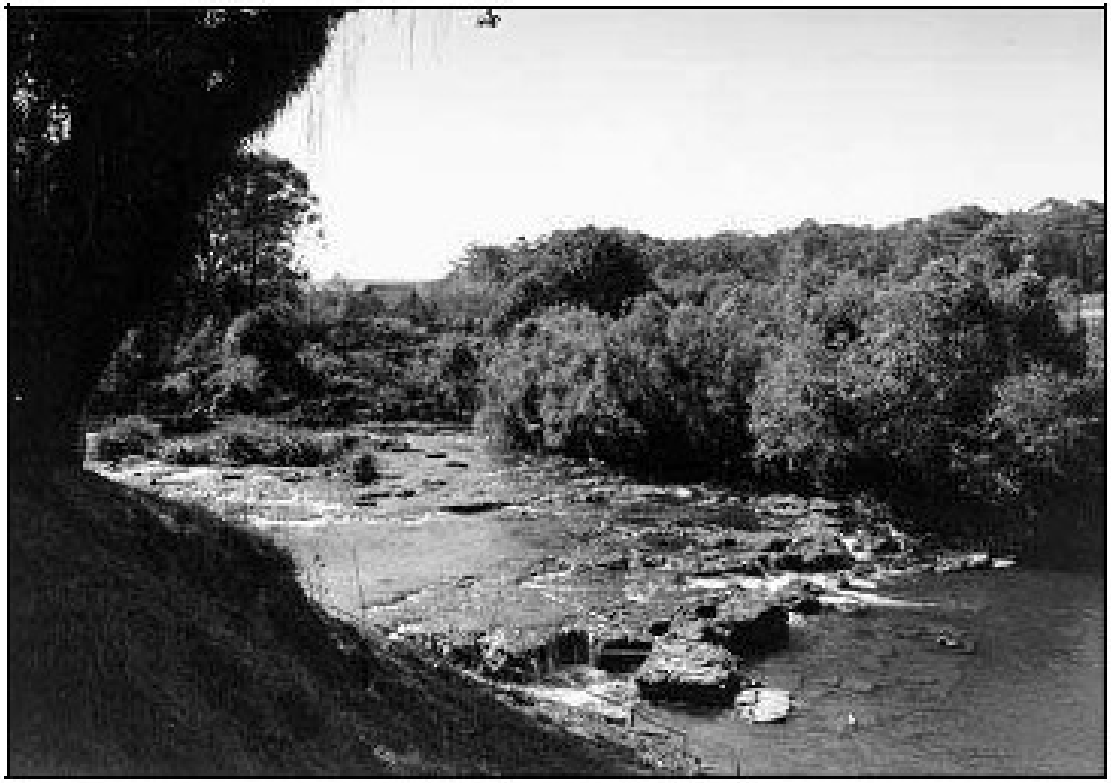
Para verificar a relação entre imagens e respectivos histogramas, a figura a seguir mostra cinco imagens monocromáticas cujos histogramas são aqueles mostrados anteriormente.

Exemplo



Exemplo

Exemplo



Exemplo

O conceito de histograma também é aplicável a imagens coloridas. Neste caso, a imagem é decomposta de alguma forma (por exemplo, em seus componentes R, G e B) e para cada componente é calculado o histograma correspondente.

Exemplo

Para computar o histograma de uma imagem monocromática, inicializa-se com zero todos os elementos de um vetor de *L* elementos, onde *L* é o número de tons de cinza possíveis.

Exemplo

Em seguida, percorre-se a imagem, pixel a pixel, e incrementa-se a posição do vetor cujo índice corresponde ao tom de cinza do pixel visitado.

Exemplo

Após toda a imagem ter sido percorrida, cada elemento do vetor conterá o número de *pixels* cujo tom de cinza equivale ao índice do elemento.

Exemplo

Estes valores poderão ser normalizados, dividindo cada um deles pelo total de *pixels* na imagem.

Exemplo

Concluindo esta Seção, convém enfatizar que, embora o histograma de uma imagem forneça diversas informações qualitativas e quantitativas sobre ela (e.g. nível de cinza mínimo, médio e máximo, predominância de *pixels* claros ou escuros etc.)...

Exemplo

Outras conclusões de caráter qualitativo (e.g. qualidade subjetiva global da imagem, presença ou não de ruído etc.) somente podem ser extraídas dispondo-se da imagem propriamente dita.

Transformações de intensidade

Transformações de intensidade

As técnicas de modificação de histograma são conhecidas como técnicas ponto-a-ponto, uma vez que o valor de tom de cinza de um certo pixel após o processamento depende apenas de seu valor original.

Transformações de intensidade

Em contraste, nas técnicas de processamento orientadas a vizinhança, o valor resultante depende também, de alguma forma, dos pixels que circundam o elemento de imagem original.

Transformações de intensidade

Diversas técnicas de modificação da distribuição dos *pixels* na escala de cinza podem ser implementadas a partir do conceito de transformações de intensidade, apresentado formalmente a seguir.

Transformações de intensidade

Seja uma variável *f*, representando o nível de cinza dos *pixels* na imagem a ser processada.

Transformações de intensidade

Por simplicidade, assumiremos inicialmente que a escala de cinza é normalizada, ou seja,

$$0 \leq f \leq 1,$$

onde f=0 representa um pixel preto e f=1 indica pixel branco.

Transformações de intensidade

Para qualquer *f* no intervalo [0, 1], denominaremos transformações de intensidade as funções do tipo

$$g = T(f)$$

Transformações de intensidade

Que mapearão cada pixel de tom de cinza *f* da imagem original em um novo tom de cinza, *g*, na imagem destino. Estas funções devem satisfazer duas condições:

Transformações de intensidade

(i) devem retornar um único valor para cada valor distinto de f e devem crescer monotonicamente no intervalo $0 \leq f \leq 1$

(ii) $0 \leq T(f) \leq 1$ para $0 \leq f \leq 1$.

Transformações de intensidade

Um exemplo de função que satisfaz estes critérios é dado na figura a seguir. O efeito desta transformação não-linear de intensidade sobre a imagem é um aumento de seu contraste.

Transformações de intensidade

As transformações de intensidade podem ser lineares ou não-lineares. As transformações lineares podem ser genericamente descritas pela equação:

$$g = c.f + b$$

Transformações de intensidade

Onde o parâmetro c controla o contraste da imagem resultante, enquanto b ajusta seu brilho.

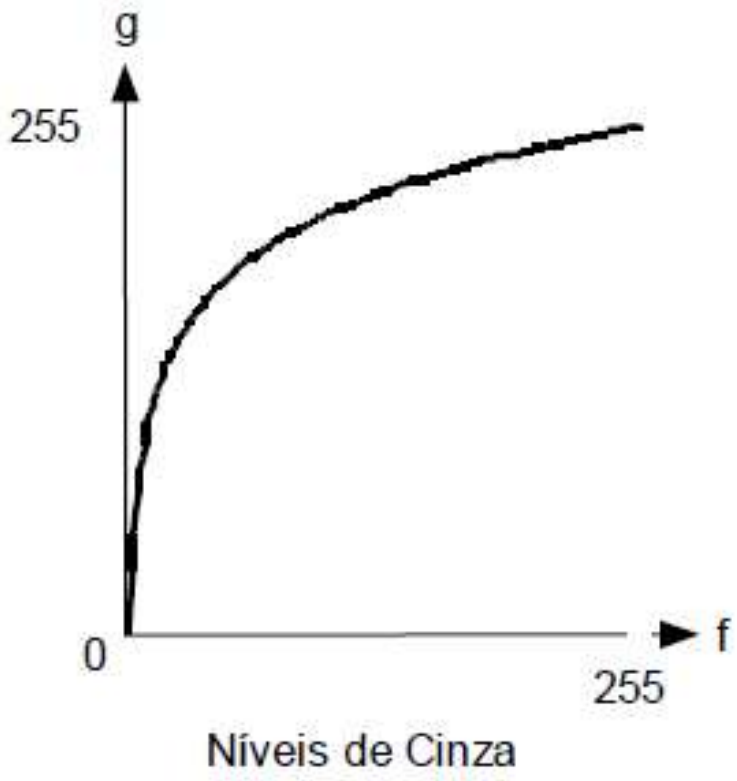
Transformações de intensidade

As transformações não-lineares podem ser descritas por equações tais como:

$$g = 31{,}875 \,.\, \log2\,(f + 1)$$

produzindo o resultado mostrado na figura

Transformações de intensidade



Transformações de intensidade

Nos aplicativos para processamento de imagens disponíveis atualmente, frequentemente estas transformações são especificadas de forma interativa pelo usuário, utilizando o mouse ou dispositivo equivalente e 'desenhando' a curva desejada.

Transformações de intensidade

O conceito de transformação de intensidade linear pode ser utilizado para implementar uma função que automaticamente expande a escala de tons de cinza de uma imagem para que ela ocupe todo o intervalo possível.

Transformações de intensidade

Esta função recebe o nome de autoescala. Para um sistema que opera com imagens com 256 níveis de cinza, uma função de autoescala pode ser implementada calculando, para cada pixel com tom de cinza *f*, o nível de cinza resultante *g*, pela equação:

Transformações de intensidade

onde f_{max} e f_{min} são, respectivamente, os níveis máximo e mínimo de cinza presentes na imagem original.

$$g = \frac{255}{f_{max} - f_{min}}(f - f_{min})$$

Equalização de histograma

Equalização de histograma

A equalização de histograma é uma técnica a partir da qual se procura redistribuir os valores de tons de cinza dos *pixels* em uma imagem, de modo a obter um histograma uniforme, no qual o número (percentual) de *pixels* de qualquer nível de cinza é praticamente o mesmo.

Equalização de histograma

Para tanto, utiliza-se uma função auxiliar, denominada função de transformação. A forma mais usual de se equalizar um histograma é utilizar a função de distribuição acumulada (*cdf – cumulative distribution function*) da distribuição de probabilidades original, que pode ser expressa por:

Equalização de histograma

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^{k} \frac{n_j}{n} = \sum_{j=0}^{k} p_r(r_j)$$

onde:

$0 \leq r_k \leq 1$

$k = 0, 1, \ldots, L\text{-}1$

Equalização de histograma

A inversa desta função é dada por:

$$r_k = T^{-1}(s_k) \quad p/0 \leq s_k \leq 1$$

Equalização de histograma

e embora ela não seja necessária no processo de equalização de histograma, será importante no método descrito na Seção seguinte. Convém notar que outras funções de transformação, que não a *cdf*, podem ser especificadas.

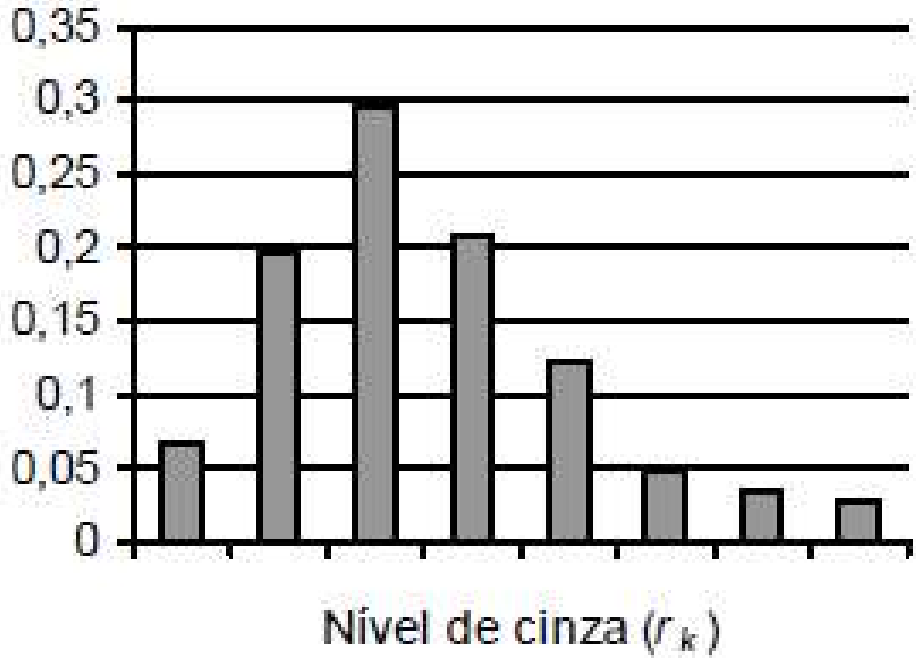
Equalização de histograma

Seja o histograma da tabela 1, ilustrado graficamente na figura 1, ambas reproduzidas a seguir para maior facilidade. Equalizá-lo utilizando a função de distribuição acumulada e plotar o histograma resultante.

Equalização de histograma

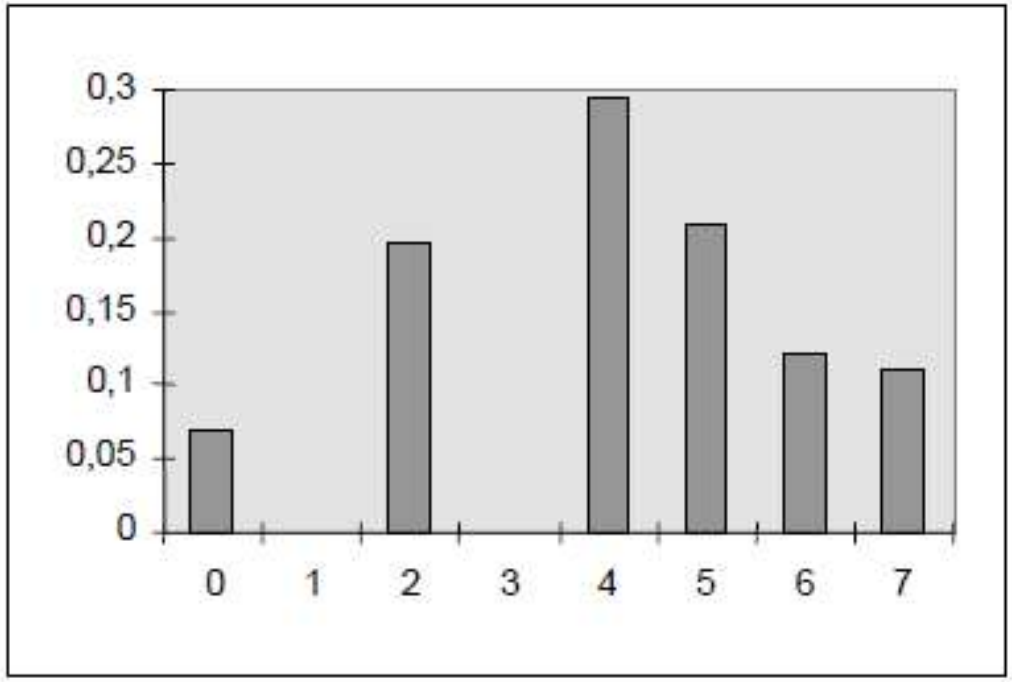
Tabela 1 - Histograma original

Nível de cinza (r_k)	n_k	$p_r(r_k)$
0	1120	0,068
1/7	3214	0,196
2/7	4850	0,296
3/7	3425	0,209
4/7	1995	0,122
5/7	784	0,048
6/7	541	0,033
1	455	0,028
Total	16384	1



Equalização de histograma

Nível de cinza (s_k)	n_k	$p_s(s_k)$
0	1120	0,068
1/7	0	0,000
2/7	3214	0,196
3/7	0	0,000
4/7	4856	0,296
5/7	3425	0,209
6/7	1995	0,122
1	1780	0,109
Total	16384	1



Equalização de histograma

Pode-se notar que o histograma equalizado, apesar de estar longe de ser perfeitamente plano, apresenta melhor distribuição de *pixels* ao longo da escala de cinza em relação ao original.

Equalização de histograma

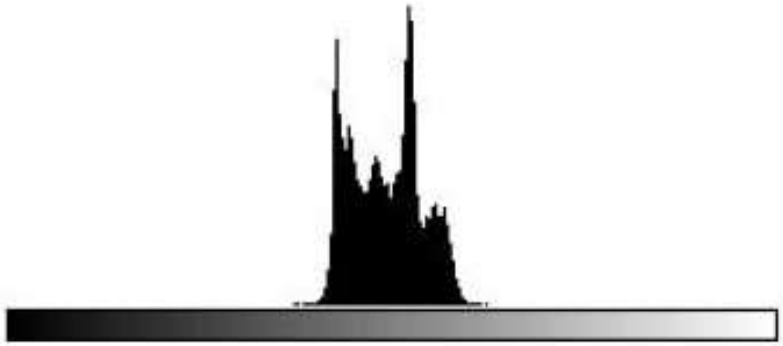
As figuras apresentam um exemplo de aplicação da técnica de equalização de histograma para aumentar o contraste de uma imagem 446 x 297 com 256 tons de cinza.

Equalização de histograma

A parte (a) apresenta a imagem original, cujo histograma é plotado na figura (b). A parte (d) mostra o histograma equalizado, correspondente à imagem da figura (c).

Equalização de histograma

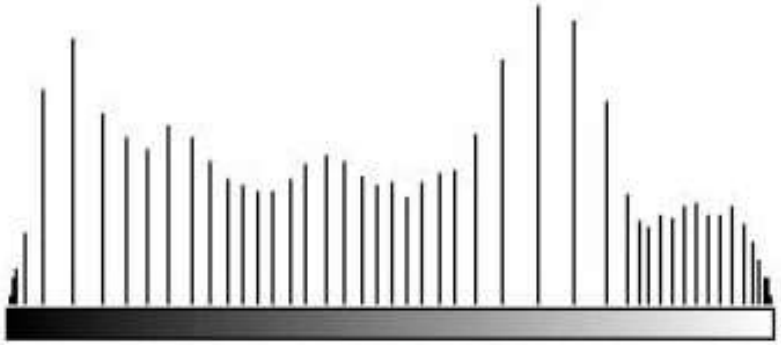
(a)



(b)

Equalização de histograma

(c)



(d)

Equalização de histograma

As técnicas de obtenção e equalização de histogramas também podem ser aplicadas a trechos de imagens, por exemplo, janelas *nxm*. Estas técnicas locais servem principalmente para realçar detalhes sutis de pequenas porções da imagem.

Dúvidas?